



PROYECTO 2

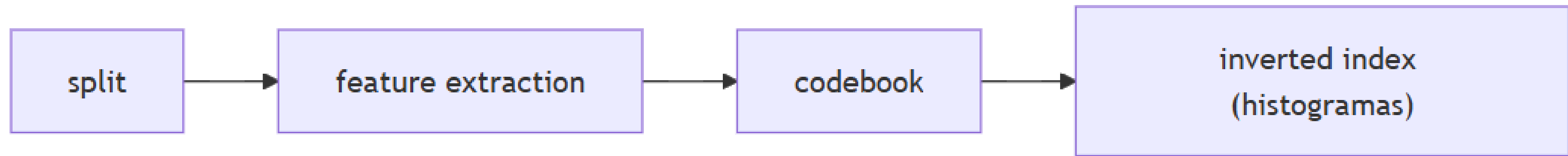
Grupo 7 - UTEC



(2) Búsqueda Musical Inteligente + (4) Recomendación Multimodal

INTRODUCCIÓN

MOTOR DE BASE DE DATOS MULTIMODAL



REQUISITOS

Funcionales

- DDL
- DML
- SELECT
- Modalidades: texto , imagen y audio
- Planner
- API y UI
- Comparación

No Funcionales

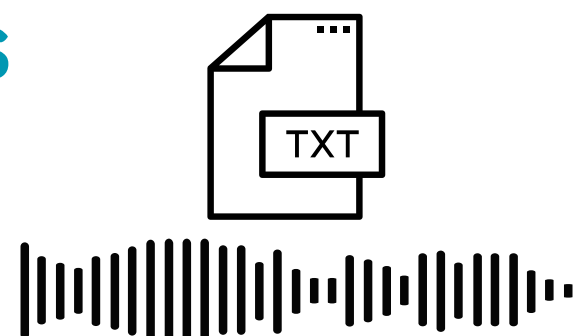
- RAM acotada
- Latencia
- Portabilidad
- Observabilidad
- Testabilidad

Predicado	Forma	Lo resuelve
Comparación	<code>id = 5</code> (también <code>!=</code> , <code><</code> , <code><=</code> , <code>></code> , <code>>=</code>)	hash extendible, o el índice ya creado sobre la columna
Rango	<code>id BETWEEN 1 AND 9</code>	B+Tree o ISAM
KNN por vector	<code>KNN(feat, [0.1, 0.2, 0.3], 5)</code>	MultimediaKNN
KNN por archivo	<code>KNN(img, "query.png", 5)</code>	MultimediaKNN, previa extracción y cuantización del archivo
Espacial	<code>WITHIN(box, [0, 0], [10, 10])</code>	R-Tree
Texto	<code>MATCH(lyrics, "términos", 3)</code>	inverted index (SPIMI + TF-IDF)
Híbrido	<code>HYBRID(cover, "query.png", lyrics, "términos", 3)</code>	KNN + inverted fusionados por ranking

DATA-DATASETS

Texto y audio features

Canciones y letras entregadas por el profesor (FMA)



Audio real (opcional, FMA small)

8000 clips mp3 de 30 segundos del dataset público FMA

Imágenes (covers)

Carpeta pública de Google Drive del proyecto



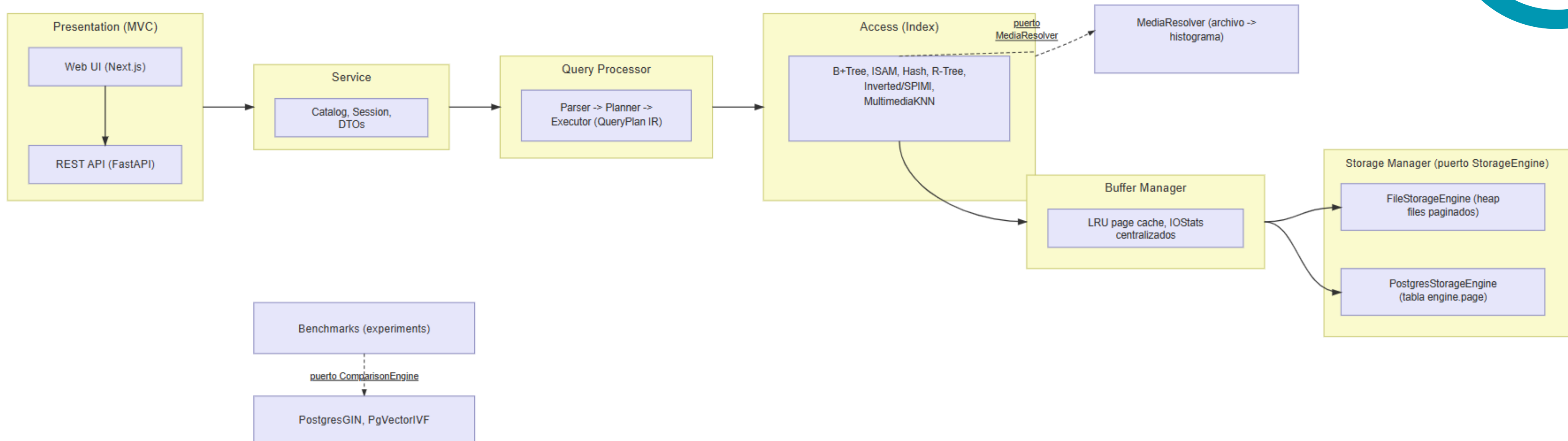
Sintético

Cuando no hay data real, el seed genera un PNG y un WAV mínimos y los benchmarks generan documentos y vectores deterministas con seed fija.

DATA- ESTADÍSTICAS

Estadística	Valor
Canciones (mismos <code>track_id</code> en letras y features)	18194
Artistas únicos	5946
Palabras por letra: mediana / media	341 / 426.2
Palabras por letra: p25 / p75 / p95	235 / 510 / 991
Palabras por letra: mínimo / máximo	1 / 5509
Corpus total de letras	~7.75 millones de palabras (39 MB)
Audio features	12 columnas estandarizadas (media ~0, desviación ~1)
Covers JPG	17706 (960 MB)
Canciones con cover	17706 de 18194 (97.3 %)
Archivos de audio crudo	0 descargados por defecto (FMA small opcional: 8000)

ARQUITECTURA



TÉCNICAS DE INDEXACIÓN

Índice	Estructura	build	search	insert	delete	El planner lo elige para
B+Tree	árbol balanceado, hojas enlazadas	$O(n \log n)$	$O(\log n)$, rango $O(\log n + k)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	predicados RANGE / BETWEEN
ISAM	páginas primarias estáticas + overflow chains	$O(n \log n)$	$O(\log n) +$ cadena	$O(1)$ a overflow	$O(\text{páginas candidatas})$	alternativa estática por DDL
Hash extendible	directorio + buckets con split	$O(n)$	$O(1)$ esperado	$O(1)$ amortizado	$O(1)$	predicados de igualdad

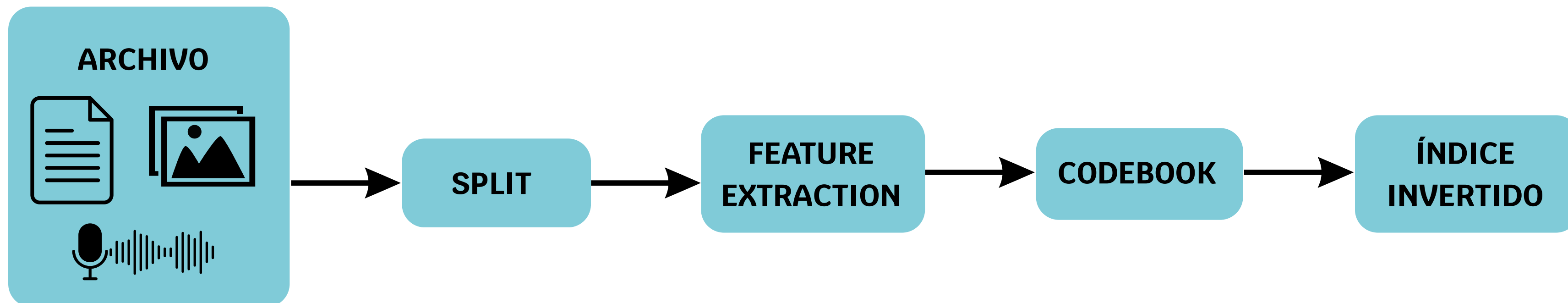


TÉCNICAS DE INDEXACIÓN

Índice	Estructura	build	search	insert	delete	El planner lo elige para
R-Tree	árbol espacial (librería <code>rtree</code>)	$O(n \log n)$	knn y rango espacial $O(\log n)$ esperado	$O(\log n)$	por intersección	WITHIN espacial
Inverted (SPIMI)	postings por término, TF-IDF coseno	bloques + merge externo	$O(\text{términos de la query por sus postings})$	$O(\text{términos del doc})$	$O(\text{vocabulario})$	búsqueda de texto
Multimedia KNN	histogramas + inverted lists por visual word	$O(n \text{ por words activas})$	$O(\text{candidatos por dim})$	$O(\text{words activas})$	$O(\text{words activas})$	predicados KNN



PIPELINE MULTIMODAL

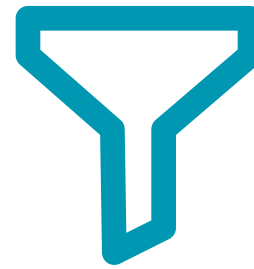


MÉTRICAS



Latencia

Tiempo de pared por consulta



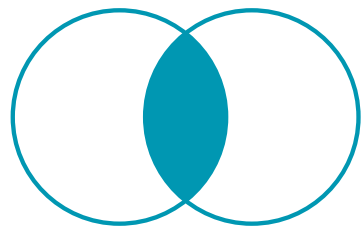
Throughput

Consultas por segundo



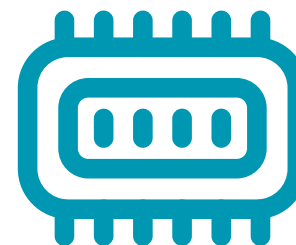
Recall@k

Fracción del top-k



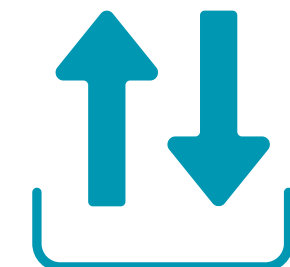
Overlap textual

Similitud de Jaccard promedio



Memoria

Dos mediciones además de la cota estructural



I/O

disk_reads, disk_writes y
pages_allocated

RESULTADOS

N=1k

TEXTO

Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	overlap@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-inverted	2.845	0.287	3443.25	0.194	2405	1539	789.9	n/a
pg-gin	0.716	0.929	1061.46	n/a	n/a	n/a	n/a	1.33

VECTOR

Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	recall@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-knn	0.279	0.163	6070.19	0.965	981	981	789.9	n/a
pg-ivfflat	0.180	0.843	1086.10	0.420	n/a	n/a	n/a	1.57
pg-hnsw	0.507	0.900	972.64	0.985	n/a	n/a	n/a	1.28

RESULTADOS

N=10k

TEXTO

Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	overlap@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-inverted	27.605	5.868	170.28	0.096	25131	15557	2409.9	n/a
pg-gin	7.270	2.562	388.58	n/a	n/a	n/a	n/a	7.43

VECTOR

Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	recall@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-knn	2.482	0.564	1768.72	0.995	9808	9808	2409.9	n/a
pg-ivfflat	2.296	0.971	860.84	0.585	n/a	n/a	n/a	11.61
pg-hnsw	2.894	1.175	697.67	0.980	n/a	n/a	n/a	10.91

RESULTADOS

N=100k

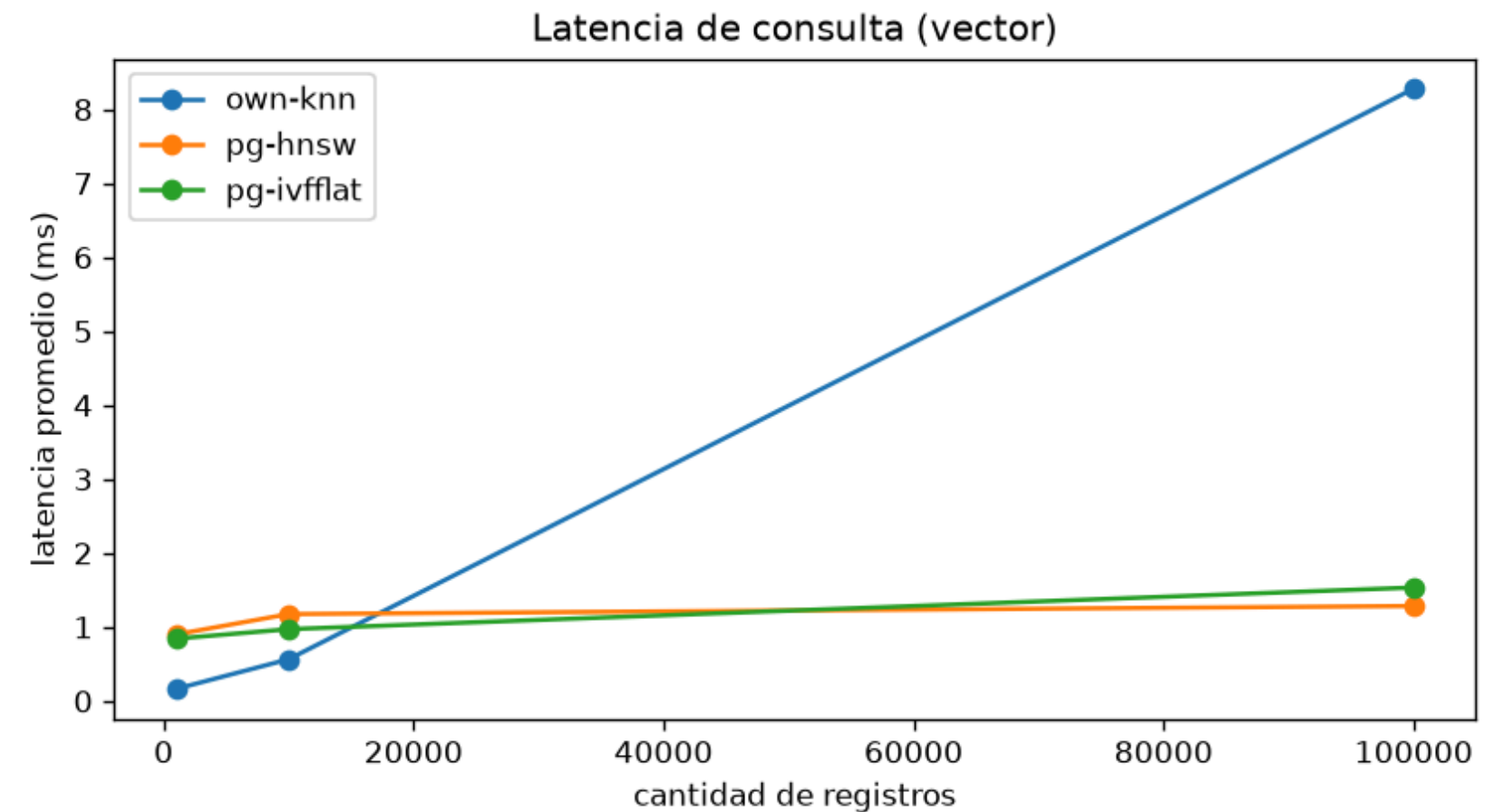
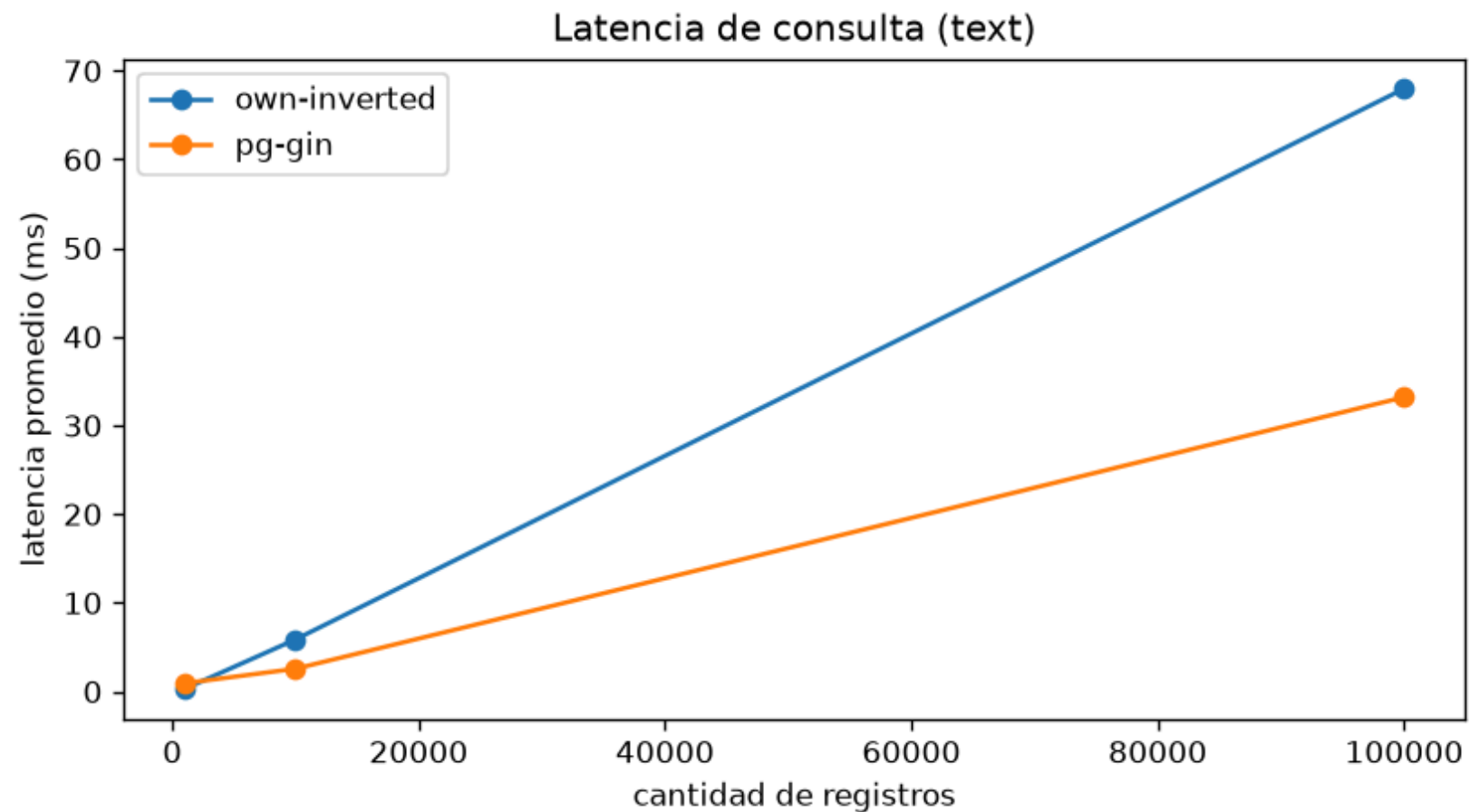
TEXTO

Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	overlap@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-inverted	313.122	67.968	14.71	0.058	259656	158682	3441.4	n/a
pg-gin	75.888	33.184	30.10	n/a	n/a	n/a	n/a	37.46

VECTOR

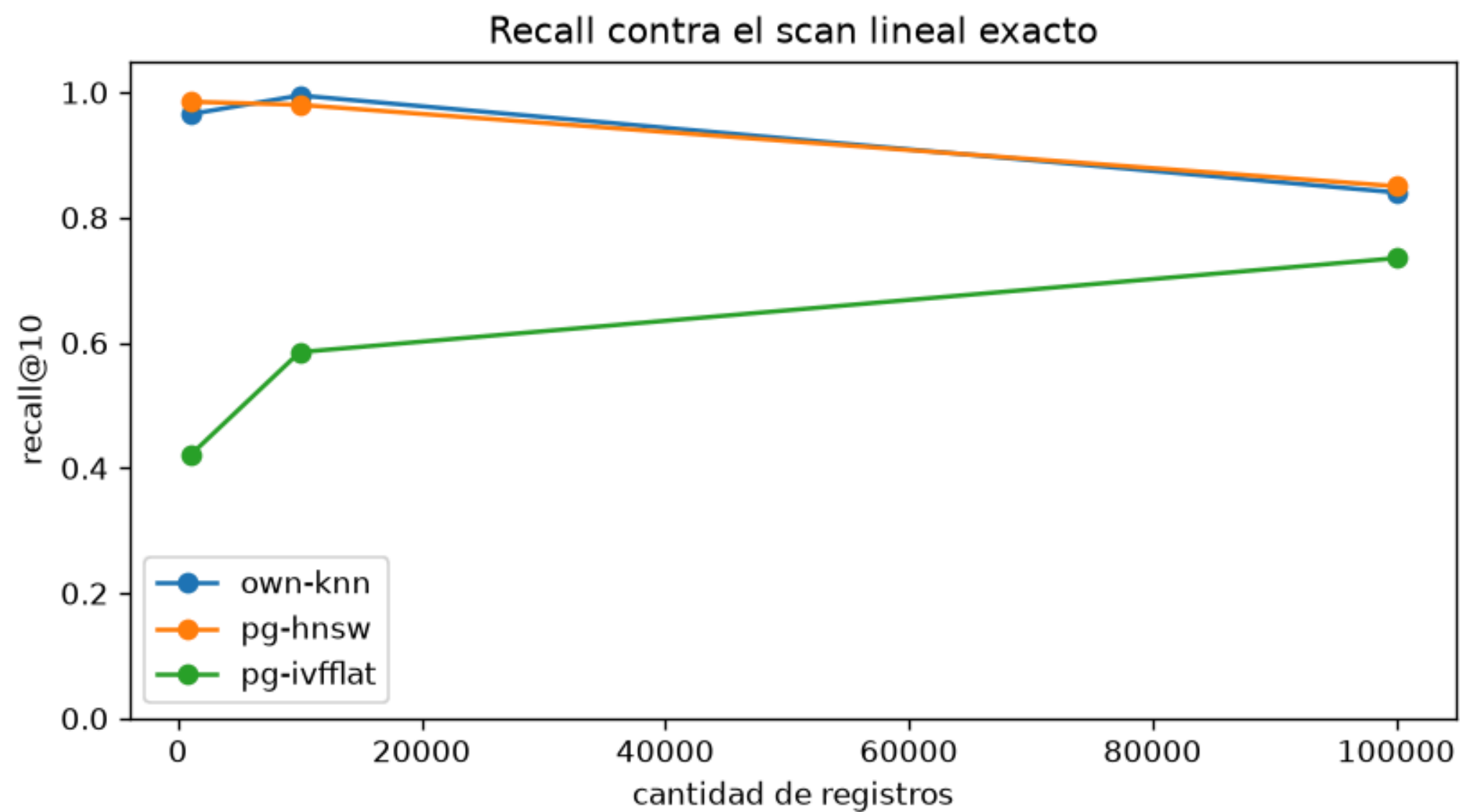
Engine	build (s)	query prom. (ms)	qps	recall@10	disk_reads	disk_writes	RSS (MB)	índice PG (MB)
own-knn	23.990	8.279	120.75	0.840	98185	98185	3441.4	n/a
pg-ivfflat	15.641	1.534	577.17	0.735	n/a	n/a	n/a	112.06
pg-hnsw	34.826	1.284	710.21	0.850	n/a	n/a	n/a	21.16

RESULTADOS-LATENCIA



RESULTADOS

Comparación contra PostgreSQL



CONCLUSIONES

Paradigma unificado

- Extractor → Codebook → Histogramas → Índice invertido
- Texto e imágenes
- Arquitectura modular (nuevas modalidades sin modificar el executor)

BufferManager

- I/O centralizado
- Costo real por consulta
- Métricas transparentes (storage → executor → frontend)

SPIMI

- Memoria secundaria
- Merge k-way streaming
- Escalable (más allá de la RAM)
- Implementación canónica

Comparación con PostgreSQL

- Texto: mejor para N pequeño, ≈ GIN en 100K, mayor uso de memoria
- Vectores: Recall = 1.000, menor latencia de PostgreSQL (IVFFlat/HNSW) en N grande

GRACIAS